

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Computabilidad y Complejidad

CI-0124

Prof. Maureen Murillo R.

Proyecto programado 1: Primer Entregable

Equipo: Heuristicos

Estudiantes:

Leonardo Sibaja Campos C37537

Brianna Mora Morales C4H587

Ximena Marín Sánchez C14448

I-2026

1. Primer avance

- a) Solicitar a una herramienta de IA un esquema jerárquico de un archivo MUD

Inteligencia Artificial escogida: Gemini

Prompt:

Contexto: Deseo aprender sobre la estructura del Manufacturer Usage Description (MUD). Petición: Genere un esquema jerárquico de un archivo MUD para una mejor comprensión de la estructura. Ejemplo de archivo MUD adjunto.

Esquema jerárquico:



Esquema Jerárquico de un Archivo MUD

La estructura se divide principalmente en dos grandes contenedores: la **Meta-información del dispositivo** y las **Listas de Control de Acceso (ACLs)**.

1. Raíz del Objeto MUD (`ietf-mud:mud`)

Este bloque contiene el "pasaporte" del dispositivo y las directrices generales.

- **Metadatos de Control:**

- `mud-version` : Versión del estándar (normalmente 1).
- `mud-url` : Identificador único donde reside el archivo original.
- `last-update` : Marca de tiempo de la última modificación.
- `cache-validity` : Tiempo (en horas) que la red debe guardar esta configuración.

- **Información del Dispositivo:**

- `mfg-name` : Nombre del fabricante (Ej: AudioTech).
- `model-name` : Nombre del modelo (Ej: speaker3000).
- `systeminfo` : Descripción legible por humanos de la función del dispositivo.

- **Abstracción de Políticas (Policy Containers):**

- `from-device-policy` : Define qué tráfico **sale** del dispositivo hacia la red. Contiene una lista de nombres de ACLs.
- `to-device-policy` : Define qué tráfico **entra** al dispositivo desde la red. Contiene una lista de nombres de ACLs.

2. Contenedor de ACLs (`ietf-access-control-list:acls`)

Aquí es donde se definen las reglas técnicas reales que los routers o firewalls aplicarán.

- **ACL (Access Control List):** Un grupo de reglas bajo un nombre específico (Ej: `mud-speaker-dns`).
 - **ACE (Access Control Entry):** Es la regla individual dentro de una lista. Cada ACE contiene:
 - **Matches (Criterios):** ¿Qué debe cumplir el paquete?
 - *Protocolo:* (TCP, UDP, ICMP).
 - *Puertos:* Puerto de origen o destino (Ej: 53 para DNS, 443 para HTTPS).
 - *Direcciones DNS:* (Opcional) Permite tráfico solo hacia dominios específicos como `streaming.example.com` .
 - **Actions (Acciones):** ¿Qué hacer si hay coincidencia?
 - *Forwarding:* `accept` (permitir), `drop` (ignorar) o `reject` (rechazar explícitamente).
 - *Log:* `true/false` para registrar el evento.

b) Selección de archivos MUD

Se seleccionaron dos archivos MUD del repositorio proporcionado (UNSW IoT Analytics, 2020). Estos fueron elegidos por ser fáciles de entender y por contar con una estructura clara, lo que permite utilizarlos para realizar pruebas durante la creación del parser. Con estos archivos se busca evaluar el funcionamiento del parser, específicamente en el análisis léxico y sintáctico del formato JSON.

El primer archivo MUD seleccionado consiste en un conjunto de reglas en un archivo `.json` donde teóricamente trata sobre las reglas de red que debe seguir una estación meteorológica Netatmo (UNSW IoT Analytics, 2025a). Luego el segundo archivo MUD cuenta con aspectos similares al primero, pero teóricamente consiste en reglas que debe seguir el tráfico de red de un medidor de presión arterial (UNSW IoT Analytics, 2025b).

Revisando el **Anexo A** y el **Anexo B** podemos llegar a la conclusión de que son buenas opciones de prueba para nuestro parser, ya que ambos archivos cuentan con campos obligatorios en el bloque principal como `mud-version`, `mud-url`, `lastupdate`, `cache-validity`, `from-device-policy` o `to-device-policy`. Con esto podremos verificar que la url sea válida, y podemos revisar con este que la fecha en `last update` tenga el formato correcto. Además de tener campos obligatorios los archivos MUD seleccionados cuentan con campos opcionales para que podamos cumplir con verificar que estos mismos sean correctos, entre estos campos opcionales tenemos `mud-signature`, `is-supported` y `systeminfo`.

Ambos archivos MUD presentan una estructura adecuada para su análisis, desde la forma de la estructura en bloques hasta los tipos de datos esperados, como enteros, booleanos y fechas en formato ISO. Además, incluyen políticas de comunicación tanto de salida como de entrada (*from-device-policy* y *to-device-policy*), justo como solicita el enunciado. Y también tienen listas de control de acceso (ACL) con los elementos necesarios, como nombre, tipo y reglas definidas. Es importante mencionar que hay consistencia entre las políticas y las ACL, ya que las políticas que se mencionan en el bloque principal luego vienen detalladas más adelante, por ejemplo esto es como tener un `.hpp` y luego que tengamos un `.cpp` que lo explique y ambos archivos MUD cuentan con dicha forma.

Finalmente podemos observar que cumple con lo necesario en las reglas de políticas de tráfico, donde en cada regla (ACE) tienen se incluyen condiciones (matches) donde tenemos cosas como el protocolo de envío (`tcp` o `udp`), el tipo de red (`IPv4` o `IPv6`), el uso de DNS o la dirección de destino, así como el puerto y la acción (si se acepta o se rechaza). Esto nos permite construir la tabla final (sentido de a donde va, protocolo, puerto, acción).

c) Explicación y justificación de estructuras de datos

Para almacenar y procesar la información del archivo MUD, se requerirá el uso de listas, diccionarios y clases. Esto se debe a que el archivo está en formato JSON, el cual posee una organización jerárquica basada en colecciones y pares clave-valor. Además, para el análisis léxico y sintáctico se necesita representar cosas como secuencias de tokens y componentes estructurados del archivo.

Listas: Las listas son una estructura de datos que representan una colección de elementos ordenados. Las listas en este contexto se utilizarán para guardar por ejemplo la lista de tokens generados por el analizador léxico, las reglas ACL entre otros. Una de las ventajas de una lista es que logra mantener el orden de aparición de los elementos y recorrerlos de manera sencilla usando su índice, ideal para el proceso de parsing.

Diccionarios o mapas: Son colecciones que almacenan pares clave-valor, donde cada valor está asociado a una clave única. Esta clave se utiliza para acceder al valor que se está buscando. Las asociaciones de claves y valores son ideales para la forma en cómo se organiza un archivo JSON. Por ejemplo, puede utilizarse para almacenar campos como mud-version, mud-url y otros atributos del MUD. Al igual que la lista, permite acceder a los elementos fácilmente y de manera rápida. En la fase del analizador léxico, se puede utilizar para crear un diccionario general de palabras reservadas; esto permite clasificar los tokens más fácilmente.

Clases y objetos: Aunque la biblioteca PLY ya maneja internamente cada token instanciando su propia clase (LexToken), la creación de clases personalizadas se utilizará para agrupar datos y comportamiento dentro de una misma estructura en las siguientes fases del proyecto. Esto ayuda a mejorar la legibilidad, la modularidad y el mantenimiento del programa. Especialmente para proyectos extensos y complejos como un parser, que requieren de una buena organización de elementos. Por lo que, se concluye utilizar clases para modelar

entidades como políticas de comunicación, ACLs y el archivo MUD completo, permitiendo una representación más clara y organizada del sistema.

Referencias

Classes and objects. (2023). *Classes and objects*. Learn-Software.com.

<https://learn-software.com/programming/oop/classes-objects/>

Llamas, L. (2024). *Qué son y cómo usar los diccionarios*. Luis Llamas.

<https://www.luisllamas.es/que-es-un-diccionario/>

Python Software Foundation. (2025). 5. *Data Structures — Python 3.8.3 documentation*.

Docs.python.org. <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>

UNSW IoT Analytics. (2020). *MUD profiles repository*.

<https://iotanalytics.unsw.edu.au/mudprofiles.html>

UNSW IoT Analytics. (2025a). *Blipcare Blood Pressure Meter MUD File*. Unsw.edu.au.

<https://iotanalytics.unsw.edu.au/mud/blipcareBPmeterMud.json>

UNSW IoT Analytics. (2025b). *Netatmo Weather Station MUD File*. Unsw.edu.au.

<https://iotanalytics.unsw.edu.au/mud/NetatmoWeatherStationMud.json>

Anexo A

NetatmoWeatherStationMud.json

Nota. Archivo obtenido de (UNSW IoT Analytics, 2025a).

```
{
  "ietf-mud:mud": {
    "mud-version": 1,
    "mud-url":
"https://iotanalytics.unsw.edu.au/mud/NetatmoWeatherStationMud.json",
    "mud-signature":
"https://iotanalytics.unsw.edu.au/mud/NetatmoWeatherStationMud.p7s",
    "last-update": "2025-04-01T17:52:23.395+11:00",
    "cache-validity": 100,
    "is-supported": true,
    "systeminfo": "NetatmoWeatherStation",
    "from-device-policy": {
      "access-lists": {
        "access-list": [
          {
            "name": "from-ipv4-netatmoweatherstation"
          },
          {
            "name": "from-ethernet-netatmoweatherstation"
          }
        ]
      }
    },
    "to-device-policy": {
      "access-lists": {
        "access-list": [
          {
            "name": "to-ipv4-netatmoweatherstation"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "ietf-access-control-list:access-lists": {
    "acl": [
      {
        "name": "from-ipv4-netatmoweatherstation",
        "type": "ipv4-acl-type",
        "aces": {
          "ace": [
            {
```

```

        "name": "from-ipv4-netatmoweatherstation-0",
        "matches": {
            "ietf-mud:mud": {
                "controller":
"urn:ietf:params:mud:gateway"
            },
            "ipv4": {
                "protocol": 17
            },
            "udp": {
                "destination-port": {
                    "operator": "eq",
                    "port": 67
                }
            }
        },
        "actions": {
            "forwarding": "accept"
        }
    },
    {
        "name": "from-ipv4-netatmoweatherstation-1",
        "matches": {
            "ietf-mud:mud": {
                "controller": "urn:ietf:params:mud:dns"
            },
            "ipv4": {
                "protocol": 17
            },
            "udp": {
                "destination-port": {
                    "operator": "eq",
                    "port": 53
                }
            }
        },
        "actions": {
            "forwarding": "accept"
        }
    },
    {
        "name": "from-ipv4-netatmoweatherstation-2",
        "matches": {
            "ietf-mud:mud": {
                "local-networks": [
                    null
                ]
            }
        }
    }
]

```

```

        ],
        },
        "ipv4": {
            "protocol": 17,
            "destination-ipv4-network":
"255.255.255.255/32"

        },
        "udp": {
            "destination-port": {
                "operator": "eq",
                "port": 67
            }
        },
        "eth": {
            "destination-mac-address":
"ff:ff:ff:ff:ff:ff",

            "ethertype": "0x0800"
        },
        },
        "actions": {
            "forwarding": "accept"
        }
    },
    {
        "name": "from-ipv4-netatmoweatherstation-3",
        "matches": {
            "ipv4": {
                "protocol": 6,
                "ietf-acldns:dst-dnsname":
"netcom.netatmo.net"

            },
            "tcp": {
                "destination-port": {
                    "operator": "eq",
                    "port": 25050
                },
                "ietf-mud:direction-initiated":
"from-device"

            }
        },
        "actions": {
            "forwarding": "accept"
        }
    }
]
}

```

```

},
{
  "name": "to-ipv4-netatmoweatherstation",
  "type": "ipv4-acl-type",
  "aces": {
    "ace": [
      {
        "name": "to-ipv4-netatmoweatherstation-0",
        "matches": {
          "ietf-mud:mud": {
            "controller": "urn:ietf:params:mud:dns"
          },
          "ipv4": {
            "protocol": 17
          },
          "udp": {
            "source-port": {
              "operator": "eq",
              "port": 53
            }
          }
        },
        "actions": {
          "forwarding": "accept"
        }
      },
      {
        "name": "to-ipv4-netatmoweatherstation-1",
        "matches": {
          "ipv4": {
            "protocol": 6,
            "ietf-acldns:src-dnsname":
"netcom.netatmo.net"
          },
          "tcp": {
            "source-port": {
              "operator": "eq",
              "port": 25050
            }
          }
        },
        "actions": {
          "forwarding": "accept"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

        "name": "to-ipv4-netatmoweatherstation-2",
        "matches": {
            "ietf-mud:mud": {
                "controller":
"urn:ietf:params:mud:gateway"
            },
            "ipv4": {
                "protocol": 17
            },
            "udp": {
                "source-port": {
                    "operator": "eq",
                    "port": 67
                }
            }
        },
        "actions": {
            "forwarding": "accept"
        }
    }
]
}
},
{
    "name": "from-ethernet-netatmoweatherstation",
    "type": "ethernet-acl-type",
    "aces": {
        "ace": [
            {
                "name": "from-ethernet-netatmoweatherstation-0",
                "matches": {
                    "ietf-mud:mud": {
                        "local-networks": [
                            null
                        ]
                    },
                    "eth": {
                        "ethertype": "0x888e"
                    }
                },
                "actions": {
                    "forwarding": "accept"
                }
            },
            {
                "name": "from-ethernet-netatmoweatherstation-1",

```

```

        "matches": {
            "ietf-mud:mud": {
                "local-networks": [
                    null
                ]
            },
            "eth": {
                "ethertype": "0x0006"
            }
        },
        "actions": {
            "forwarding": "accept"
        }
    }
}
]
}
}
]
}
}

```

Anexo B

blipcareBPmeterMud.json

Nota. Archivo obtenido de (UNSW IoT Analytics, 2025b).

```

{
    "ietf-mud:mud": {
        "mud-version": 1,
        "mud-url":
"https://iotanalytics.unsw.edu.au/mud/blipcareBPmeterMud.json",
        "mud-signature":
"https://iotanalytics.unsw.edu.au/mud/blipcareBPmeterMud.p7s",
        "last-update": "2025-04-01T17:56:56.205+11:00",
        "cache-validity": 100,
        "is-supported": true,
        "systeminfo": "blipcareBPmeter",
        "from-device-policy": {
            "access-lists": {
                "access-list": [

```

```

        {
            "name": "from-ipv4-blipcarebpmeter"
        },
        {
            "name": "from-ethernet-blipcarebpmeter"
        }
    ]
}

},
"to-device-policy": {
    "access-lists": {
        "access-list": [
            {
                "name": "to-ipv4-blipcarebpmeter"
            }
        ]
    }
}

},
"ietf-access-control-list:access-lists": {
    "acl": [
        {
            "name": "from-ipv4-blipcarebpmeter",
            "type": "ipv4-acl-type",
            "aces": {
                "ace": [
                    {
                        "name": "from-ipv4-blipcarebpmeter-0",
                        "matches": {
                            "ietf-mud:mud": {
                                "local-networks": [
                                    null
                                ]
                            }
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}

```

```

    },
    "ipv4": {
        "protocol": 2,
        "destination-ipv4-network":
"224.0.0.1/32"

    }
},
"actions": {
    "forwarding": "accept"
}
},
{
    "name": "from-ipv4-blipcarebpmeter-1",
    "matches": {
        "ipv4": {
            "protocol": 6,
            "ietf-acldns:dst-dnsname":
"tech.carematix.com"

        },
        "tcp": {
            "destination-port": {
                "operator": "eq",
                "port": 8777
            },
            "ietf-mud:direction-initiated":
"from-device"

        }
    },
    "actions": {
        "forwarding": "accept"
    }
},
{
    "name": "from-ipv4-blipcarebpmeter-2",

```

```

    "matches": {
      "ietf-mud:mud": {
        "controller": "urn:ietf:params:mud:dns"
      },
      "ipv4": {
        "protocol": 17
      },
      "udp": {
        "destination-port": {
          "operator": "eq",
          "port": 53
        }
      }
    },
    "actions": {
      "forwarding": "accept"
    }
  },
  {
    "name": "from-ipv4-blipcarebpmeter-3",
    "matches": {
      "ietf-mud:mud": {
        "local-networks": [
          null
        ]
      },
      "ipv4": {
        "protocol": 17,
        "destination-ipv4-network":
"255.255.255.255/32"
      },
      "udp": {
        "destination-port": {

```

```

        "operator": "eq",
        "port": 67
    }
},
"eth": {
    "destination-mac-address":
"ff:ff:ff:ff:ff:ff",

    "ethertype": "0x0800"
}
},
"actions": {
    "forwarding": "accept"
}
}
]
}
},
{
    "name": "to-ipv4-blipcarebpmeter",
    "type": "ipv4-acl-type",
    "aces": {
        "ace": [
            {
                "name": "to-ipv4-blipcarebpmeter-0",
                "matches": {
                    "ietf-mud:mud": {
                        "controller": "urn:ietf:params:mud:dns"
                    },
                    "ipv4": {
                        "protocol": 17
                    },
                    "udp": {
                        "source-port": {

```

```
        "operator": "eq",
        "port": 53
    }
}
},
"actions": {
    "forwarding": "accept"
}
},
{
    "name": "to-ipv4-blipcarebpmeter-1",
    "matches": {
        "ipv4": {
            "protocol": 6,
            "ietf-acldns:src-dnsname":
"tech.carematix.com"

        },
        "tcp": {
            "source-port": {
                "operator": "eq",
                "port": 8777
            }
        }
    },
    "actions": {
        "forwarding": "accept"
    }
},
{
    "name": "to-ipv4-blipcarebpmeter-2",
    "matches": {
        "ietf-mud:mud": {
            "controller":
"urn:ietf:params:mud:gateway"
```

```

    },
    "ipv4": {
        "protocol": 17
    },
    "udp": {
        "source-port": {
            "operator": "eq",
            "port": 67
        }
    }
},
"actions": {
    "forwarding": "accept"
}
}
]
}
},
{
    "name": "from-ethernet-blipcarebpmeter",
    "type": "ethernet-acl-type",
    "aces": {
        "ace": [
            {
                "name": "from-ethernet-blipcarebpmeter-0",
                "matches": {
                    "ietf-mud:mud": {
                        "local-networks": [
                            null
                        ]
                    },
                    "eth": {
                        "ethertype": "0x888e"
                    }
                }
            }
        ]
    }
}

```

```
        }
    },
    "actions": {
        "forwarding": "accept"
    }
},
{
    "name": "from-ethernet-blipcarebpmeter-1",
    "matches": {
        "ietf-mud:mud": {
            "local-networks": [
                null
            ]
        },
        "eth": {
            "ethertype": "0x0006"
        }
    },
    "actions": {
        "forwarding": "accept"
    }
}
]
}
]
}
}
```